

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐẠI CƯƠNG

Chương 6: Ứng dụng GIS trong TN&MT

Nội dung

6.1 GIS và quản lý tài nguyên thiên nhiên

6.2 GIS và quản lý môi trường

6.3 Ứng dụng GIS tại Việt Nam

GIS và quản lý tài nguyên đất (1)

- GIS được dùng để mô phỏng và quy hoạch sử dụng tài nguyên đất của một thành phố, một quốc gia hay một vùng.
 - Cơ sở dữ liệu không gian về tài nguyên đất trong GIS lưu trữ tất cả những số liệu mô tả về đất như: cấu tạo địa chất, khoáng sản, thành phần thổ nhưỡng, độ dốc địa hình,...
- (còn tiếp...)

Chương trình học

- Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
- Chương 2: BẢN ĐỒ VÀ GIS LÀ PHƯƠNG TIỆN NHẬN THỨC KHÔNG GIAN
- Chương 3: MÔ HÌNH VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN
- Chương 4: NHẬP DỮ LIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
- Chương 5: CÁC PHÉP PHÂN TÍCH TRONG GIS
- **Chương 6: ỨNG DỤNG GIS TRONG TN&MT**

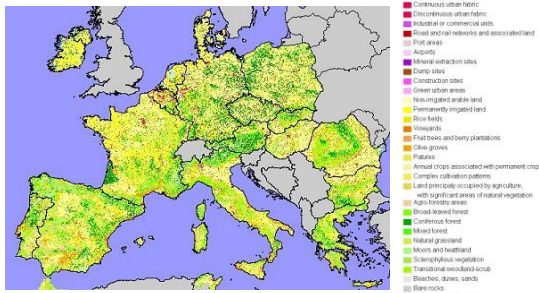
GIS và quản lý tài nguyên thiên nhiên

- Một trong những lĩnh vực nóng bỏng nhất hiện nay, đồng thời cũng là một lĩnh vực có nhiều ứng dụng GIS nhất là Tài nguyên và Môi trường.
- Có thể nói, gần như các chức năng của GIS được thiết kế là để phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
- GIS có thể được dùng để tạo bản đồ phân bố tài nguyên, kiểm kê, đánh giá trữ lượng tài nguyên.

GIS và quản lý tài nguyên đất (2)

- **Quản lý phân vùng các dạng đất:** GIS có thể được dùng để lập bản đồ phân loại đất của một vùng.
- Mỗi loại đất được biểu diễn bởi một màu và nền khác nhau theo quy định. Kèm theo các vùng biểu diễn phân bố của các loại đất là các thông tin thuộc tính như địa điểm, diện tích,...
- Những thông tin dưới dạng bản đồ giúp cho các nhà quản lý phân tích dễ dàng những xu hướng biến đổi do các tác động của thiên nhiên hoặc của con người.

Ví dụ bản đồ phân hạng đất



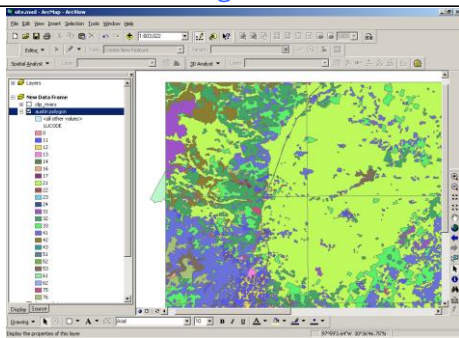
7

GIS và quản lý tài nguyên đất (3)

- **Quy hoạch sử dụng tài nguyên đất:** Công nghệ GIS hỗ trợ rất nhiều trong công việc quy hoạch sử dụng đất.
- Những dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất được thu thập từ những quan trắc không gian được xử lý trong hệ GIS, lập bản đồ hiện trạng, kèm đó là những số liệu phân tích.
- Dựa vào đó các nhà quy hoạch có thể dễ dàng quản lý và phát triển các kế hoạch sử dụng đất hợp lý.

8

Ví dụ bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong GIS



9

GIS và quản lý tài nguyên đất (4)

- **Đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất:** GIS có thể sử dụng để tìm những khu vực bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi sử dụng đất hoặc phân vùng lại.
- Khi quy hoạch tuyến đường, tuyến kênh,...mới thường người ta sử dụng GIS để tìm tất cả các thửa bị ảnh hưởng cùng với tên, địa chỉ của chủ sử dụng để lên kế hoạch đền bù.



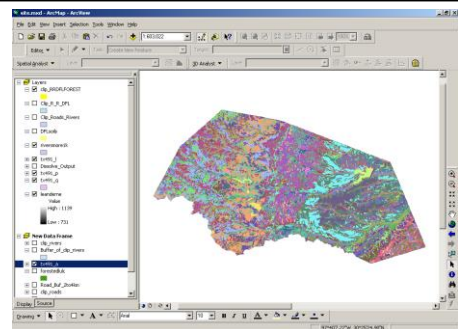
10

GIS và quản lý tài nguyên đất (5)

- **Kiểm soát tài nguyên đất:** Các dự án phát triển được đề xuất được hỗ trợ bởi các thông tin của GIS, chẳng hạn để kiểm kê, lập bản đồ các nguồn tài nguyên, chế độ thủy văn, tác động của con người, cơ sở hạ tầng.
- Ngoài ra, còn có thể dùng các khả năng của GIS để phân tích độ dốc, địa chất và độ ổn định đất, có thể xác định được những vùng gặp sự cố do trượt đất và đưa ra những giải pháp hợp lý.

11

Ví dụ bản đồ thổ nhưỡng trong GIS



12

GIS và quản lý tài nguyên đất (6)

- **Theo dõi các thông tin địa chính:** CSDL GIS có thể được sử dụng để lưu trữ và thể hiện các thông tin như mô tả thửa đất, quyền sử dụng, giá trị đất, thông tin về thuế,...
- Ngoài ra, bản đồ địa chính tạo ra để sử dụng trong GIS còn có thể sử dụng như bản đồ nền cho các hệ thống khác như điện, nước, viễn thông, xây dựng,...



13

Một số ứng dụng cụ thể

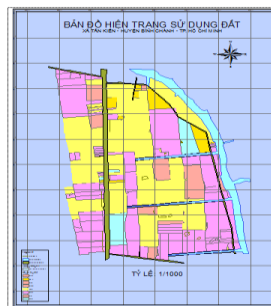
Thành
lập bản
đồ giá
đất



14

Một số ứng dụng cụ thể

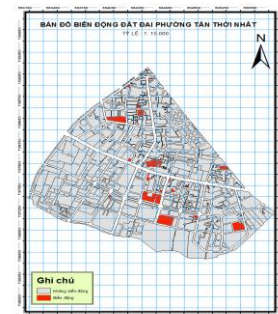
Thành
lập bản
đồ hiện
trạng
sử
dụng
đất



15

Một số ứng dụng cụ thể

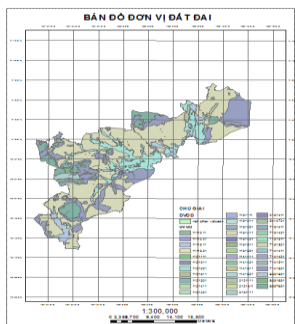
Thành lập
bản đồ
biến động
đất đai



16

Một số ứng dụng cụ thể

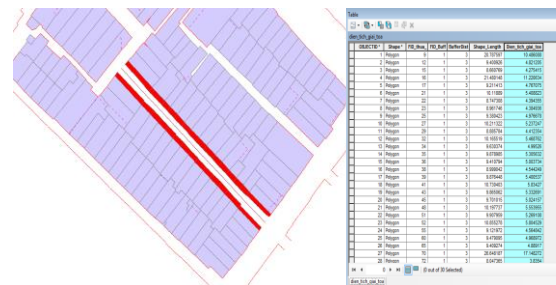
Thành
lập bản
đồ đơn
vị đất
đai



17

Một số ứng dụng cụ thể

Xây dựng phương án giải phóng mặt bằng



18

Một số ứng dụng cụ thể

- Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất



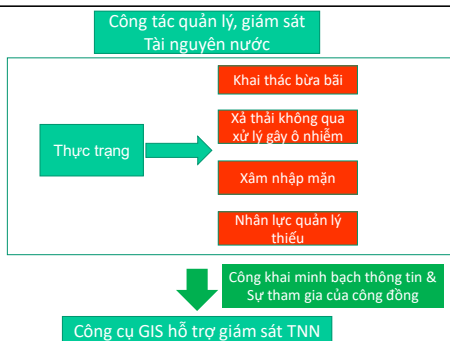
19

GIS và quản lý tài nguyên nước (1)

- GIS có thể thực hiện được các chức năng sau trong quản lý tài nguyên nước:
 - giám sát, phân tích hiện trạng các sông, hồ;
 - lập bản đồ thủy tai
 - theo dõi hệ thống thoát nước thải
 - quản lý các nguồn nước và lập kế hoạch cấp nước
 - mô phỏng sự cố vỡ cống, vỡ đê, tràn đập,...
 - phân tích chất lượng nước
 - kiểm soát mức nước ngầm

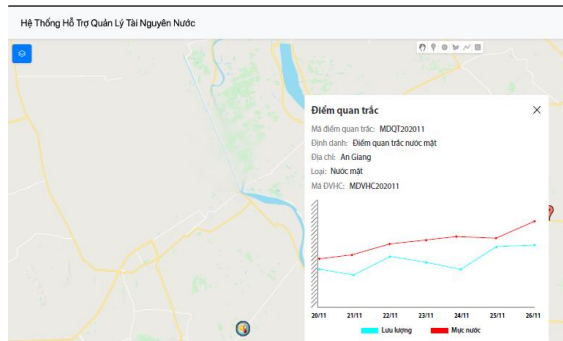
20

GIS và quản lý tài nguyên nước (2)



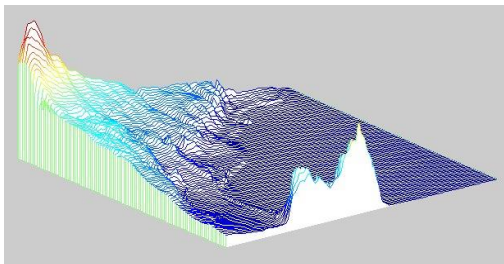
21

GIS và quản lý tài nguyên nước (3)



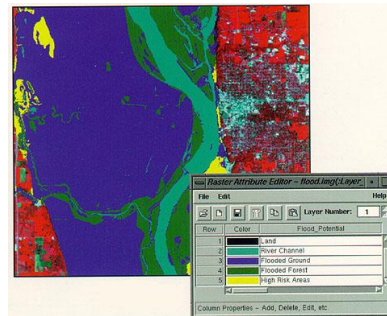
22

Mô hình thác nước trong 3-D GIS



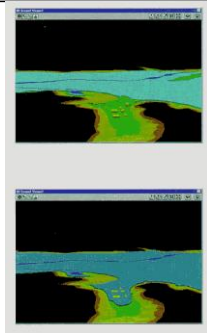
23

Bản đồ theo dõi lũ lụt trong GIS



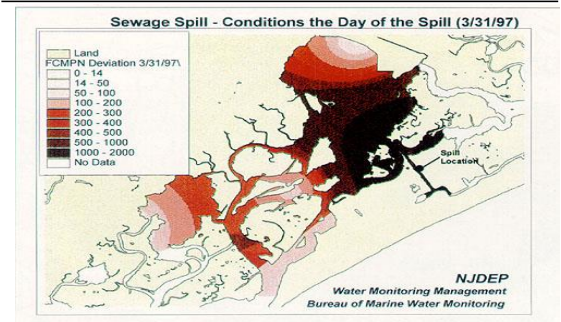
24

Mô phỏng tràn nước trong GIS



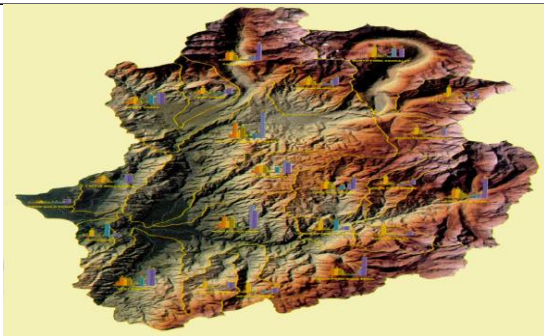
25

GIS và quản lý sự cố vỡ cống



26

GIS và phân tích thống kê theo lưu vực



27

GIS và phân tích thống kê theo lưu vực



28

GIS và quản lý tài nguyên rừng (1)

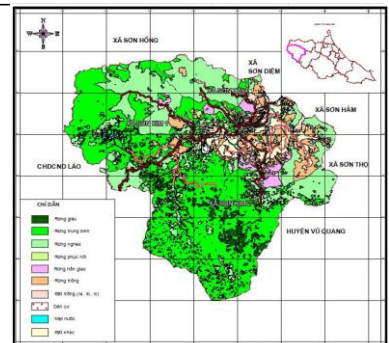
- Có thể sử dụng phần mềm GIS để kiểm soát diện tích rừng trên một địa bàn.
- Ngoài ra, GIS còn hỗ trợ phân tích so sánh diện tích rừng hiện nay với diện tích rừng trong quá khứ, cho thấy xu hướng thu hẹp ngày càng nhanh của các diện tích này và tốc độ thu hẹp ở các vùng khác nhau, từ đó dự báo tốc độ mất rừng của những nơi mà biên giới rừng vẫn còn tồn tại.
- Với phần mềm GIS, các dự báo có thể được phân tích dưới dạng bản đồ hoặc biểu đồ.

(còn tiếp...)

29

GIS và quản lý tài nguyên rừng (2)

- **Kiểm kê trạng thái rừng hiện tại:**
Với GIS chúng ta có thể kiểm kê trạng thái gỗ, thủy hệ, đường giao thông, đường tàu hỏa và các hệ sinh thái



30

GIS và quản lý tài nguyên rừng (3)

- **Hỗ trợ phát triển chiến lược quản lý:** GIS có thể đánh giá các đặc điểm của một khu rừng dựa trên các điều kiện quản lý khác nhau.
- Trên cơ sở các dự báo này, nhà quản lý có thể quan sát tương tác của khu rừng và xác định nguồn khai thác bền vững.



31

GIS và quản lý tài nguyên rừng (4)

- Ngoài ra còn một lĩnh vực ứng dụng khác như:
 - Đánh giá các rừng cây lâu năm
 - Quản lý khai thác rừng
 - Đánh giá các vị trí khai thác gỗ
 - Mô hình hoá sinh thái rừng
 - Triển khai áp dụng các công nghệ khai thác mới
 - Phân tích lưu vực sông chỉ phối rừng

32

GIS và quản lý các tài nguyên khác

- Tài nguyên sinh vật
 - Phân tích Quần thể động vật hoang dã
 - Phân tích phân bố loài
 - Kiểm soát các khu bảo tồn
 - Kiểm soát đa dạng sinh học
 - Bảo tồn những loài đang bị đe dọa
- Dầu mỏ -Khí đốt
 - Thăm dò trong những khu vực nhạy cảm
 - Quản lý an toàn khai thác
 - Quản lý ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác

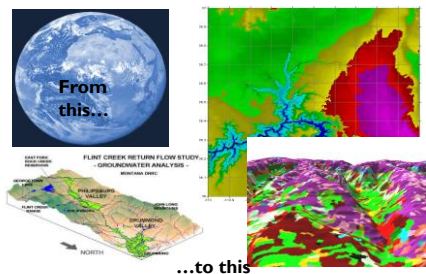
33

GIS và Quản lý Môi trường

- Những đặc điểm khác biệt của ứng dụng GIS trong vấn đề môi trường:
 - Đặc điểm của môi trường tự nhiên:
 - cực kỳ phức tạp
 - mức độ biến thiên lớn (không gian và thời gian)
 - hoạt động/tác động của con người càng làm tăng thêm tính phức tạp
 - Sự hiểu biết của chúng ta về các hệ thống tự nhiên
 - chỉ ở mức độ cơ sở
 - có nhiều cách tiếp cận với tự nhiên

34

Hình ảnh mô hình hoá thế giới thực



35

Sự biến thiên không-thời gian

- Phạm vi biến thiên trên phạm vi tỷ lệ không gian và thời gian
 - sự biến thiên phụ thuộc vào tỷ lệ của quan sát
 - ví dụ, thực vật (loài, cộng đồng, hệ sinh thái)
 - Tỷ lệ thể hiện của cả biến thiên về không gian và thời gian đều có thể xê dịch
 - không gian từ vô cùng bé đến vô cực
 - thời gian từ tức thời cho đến mãi mãi

36

Tỷ lệ không-thời gian của quá trình hoạt động

- Sự đa dạng của tỷ lệ không-thời gian:
 - micro - meso - macro
 - ví dụ, Thủy văn
 - Micro : thảo nước từ thừa ruộng, sự rò rỉ/thấm thấu, sườn đồi
 - Meso: thủy lợi nhỏ, đầu nguồn, khúc sông
 - Macro: hệ thống thủy lợi, vùng, lưu vực
 - hiện tại (now) - giây (sec) - phút (min) - ngày (day) - năm (year) - thế kỷ (century) - vv...
 - ví dụ, Khí tượng
 - Giây: Tốc độ gió
 - Phút: Bức xạ mặt trời
 - Ngày: Gió bốc lên/thổi xuống (Anabatic/katabatic winds)
 - Năm: Thay đổi nhiệt độ hàng năm
 - Thiên niên kỷ: Kỷ băng hà

37

Quản lý môi trường

- Mục tiêu của quản lý môi trường:
 - ngăn ngừa sự huỷ hoại và xuống cấp của môi trường;
 - đẩy mạnh sử dụng bền vững môi trường;
 - ngăn ngừa việc sử dụng/khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên;
 - bảo tồn tính đa dạng của môi trường.
- Nhiệm vụ của quản lý môi trường:
 - kiểm soát môi trường và/hoặc ảnh hưởng của con người đến môi trường thông qua những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp.
- -> làm cho khoa học môi trường vận động.

39

Một số ứng dụng GIS trong quản lý môi trường (1)

- Quản lý và quy hoạch môi trường:
 - Xây dựng dữ liệu môi trường
 - Quản lý dữ liệu môi trường
 - Giám sát, dự báo những biến đổi môi trường toàn cầu
 - Quy hoạch các nhân tố môi trường
 - Quản lý Chất thải
 - Hỗ trợ quản lý các sự cố môi trường
 - Nghiên cứu và Quản lý Hệ sinh thái
 - Đánh giá tình trạng vệ sinh của hệ thống cống rãnh
 - Kiểm kê và giám sát Hệ thống nước và nước thải
 - Đánh giá chất lượng nước
 - Xác định ảnh hưởng sự cố trên đường nước và nước thải

(còn tiếp...)

41

Khoa học môi trường

- Mục tiêu của khoa học môi trường:
 - tích lũy tri thức liên quan đến môi trường;
 - hiểu rõ được các quá trình diễn biến môi trường và sự liên kết giữa chúng.
- Nhiệm vụ của khoa học môi trường :
 - thu thập dữ liệu liên quan đến các hiện tượng môi trường và xử lý thông qua các nghiên cứu thực nghiệm;
 - phát triển các lý thuyết xung quanh chủ đề môi trường.
- ->thu được nhận thức/sự hiểu biết sâu sắc qua nghiên cứu

38

Vai trò của GIS

- Trong khoa học môi trường:
 - công cụ quản lý dữ liệu
 - công cụ điều tra nghiên cứu và thử nghiệm
 - khuôn khổ (framework) của phép phân tích (và mô hình hoá đặc thù)
- Trong quản lý môi trường:
 - công cụ hỗ trợ ra quyết định
 - khuôn khổ (framework) các ứng dụng
- -> GIS như là công nghệ hỗ trợ/cung cấp năng lực xử lý

40

Một số ứng dụng GIS trong quản lý môi trường (2)

- Ứng dụng GIS trong đánh giá tác động môi trường:
 - Xác định các tác động không gian của các tác nhân gây hại liên quan đến các thực thể như trường học, bệnh viện, các trung tâm điều trị, ...
 - Xác định vị trí để thiết lập một nhân tố hoặc một cơ sở hạ tầng nào đó
 - Xác định đường đi nhanh nhất của quá trình thải chất thải lỏng dọc theo các kênh dẫn nước

(còn tiếp...)

42

Một số ứng dụng GIS trong quản lý môi trường (3)

- Giám sát và dự báo các sự cố môi trường:
 - Phá hủy của lũ
 - Trượt đất
 - Sự cố địa chấn
 - Đánh giá và quản lý rủi ro vùng ven biển
 - Ô nhiễm không khí
 - Ô nhiễm đất
 - Ô nhiễm nước
 - Phá rừng
 - Tràn dầu

43

Nghiên cứu và quản lý Hệ sinh thái

- Với một hệ GIS, bạn có thể phân tích toàn bộ hệ sinh thái. GIS được sử dụng để mô phỏng hệ sinh thái như một đơn vị hoàn chỉnh; hiển thị hình ảnh của các vùng nhạy cảm.



44

Sự cố tràn dầu

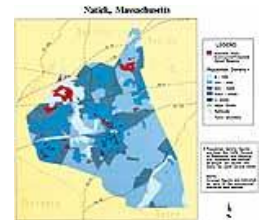
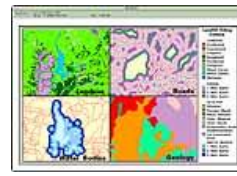


- Những tác động bất lợi của ô nhiễm, chẳng hạn tràn dầu, có thể được ước tính bằng GIS. Với những thông tin này, GIS có thể mô phỏng tiềm năng ô nhiễm của những địa điểm khác nhau và phát triển phương pháp ước tính rủi ro.



45

Quản lý Chất thải



- GIS cho phép các nhà quản lý chất thải đánh giá hiện trạng chất thải hiện nay và dự đoán trong tương lai. Ngoài ra, còn hỗ trợ cải thiện vấn đề kiểm soát, vận chuyển và chôn lấp rác thải

46

Quản lý và quy hoạch môi trường



Quy hoạch môi trường



Quản lý ô nhiễm không khí

47

Theo dõi các khu vực bảo tồn



48

Quản lý dải ven bờ

Công nghệ GIS được sử dụng trong giám sát các sự cố và bản đồ hoá những địa điểm chịu rủi ro của vùng ven biển, tạo cơ sở để phân vùng, quy hoạch sử dụng đất, phân phối tài nguyên khi tái thiết cơ sở vật chất sau bão và phòng chống trước bão.



49

Dữ liệu nền địa lý phủ trùm toàn quốc (1)

- 1959-1974: hệ thống bản đồ địa hình (BĐDH) 1/100.000 được hiện chỉnh toàn Miền Bắc.
- 1975-1994: bản đồ địa lý tổng quát phủ trùm 1/1.000.000, 1/500.000, 1/250.000; bản đồ nền 1/100.000 toàn quốc phát hành theo tỉnh; BĐDH UTM 1/50.000 phủ trùm hiện chỉnh; BĐDH 1/25.000 và 1/10.000 một số khu vực kinh tế trọng điểm được đo vẽ.
- 1995-2002: thành lập BĐDH 1/50.000 phủ trùm cả nước; ảnh máy bay và ảnh vệ tinh đảm bảo phủ trùm toàn bộ lãnh thổ;

51

Dữ liệu nền địa lý các địa phương (1)

- CSDL HTTT địa hình-thủy văn 1/5.000 phục vụ phát triển KT-XH, phòng chống lũ lụt ĐBSCL;
- CSDL nền địa hình 1/2.000 và 1/5.000 TP. HCM (838 mảnh 1/2000, 118 mảnh 1/5000) và Hà Nội (751 mảnh 1/2000, 25 mảnh 1/5000);
- CSDL TTĐL đa tỷ lệ (1/2000-1/10000) phục vụ phát triển KT-XH huyện đảo Phú Quốc;
- CSDL và BĐDH 1/2000, 1/5000 Huế, Đà Nẵng, Đồng Hới, khu vực Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quất; BĐDH 1/2000 Vĩnh Yên, Phúc Yên, Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc, Cần Thơ;

53

Ứng dụng GIS tại Việt Nam

- Dữ liệu nền địa lý
 - Phủ trùm toàn quốc
 - Tại các địa phương
- Các Chương trình GIS Quốc gia
 - Tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
 - Các Bộ ngành khác
- Ứng dụng GIS tại các tỉnh

50

Dữ liệu nền địa lý phủ trùm toàn quốc (2)

- Năm 2004 hoàn thành bộ BĐDH số 1/50.000 phủ trùm cả nước gồm 671 mảnh, bản đồ 1/25.000 và 1/10.000 phủ kín các vùng kinh tế trọng điểm.
- Năm 2012: Hoàn thành cơ sở dữ liệu (CSDL) nền thông tin địa lý (TTĐL) ở tỷ lệ 1:10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước và CSDL nền TTĐL ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 các khu vực đô thị, khu vực công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm.

52

Dữ liệu nền địa lý các địa phương (2)

- Dữ liệu BĐDH, BĐĐC khu vực Bờ Y (Kon Tum), Nam Phú Yên, Cầu Treo (Hà Tĩnh), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Hòn La (Quảng Bình);
- BĐĐC cơ sở 1/10.000, 1/25.000 phủ trùm;
- Dữ liệu BĐĐC 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 phục vụ quản lý, cấp GCN QSDĐ tại các địa phương; CSDL BĐĐC từ VLAP (9 tỉnh);
- Dữ liệu BĐDH phục vụ công tác PGCM;
- Dữ liệu BĐDH đáy biển 1/10000, 1/50000 các khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, Bình Trị Thiên, Nghệ Tĩnh, Phú Yên - Bình Định

54

Các chương trình GIS quốc gia -Bộ TN&MT (1)

- **Hệ thống thông tin đất đai – CILIS:** TTTT (Cục CNTT) thực hiện. Chức năng: thu thập, bảo trì và quản lý dữ liệu/thông tin đất đai, hỗ trợ QLNN về đất đai thông qua việc thống kê, báo cáo...
- **Hệ thống thông tin đất đai – VILIS:** Trung tâm CSDL – HTTT thực hiện. Chức năng: QL BĐDC, HSĐC, đăng ký và cấp GCNQSD đất, cập nhật, QL biến động đất đai; phân tích và trợ giúp QH sử dụng đất các cấp.
- **Hệ thống thông tin đất đai và môi trường – ELIS:** lồng ghép QLĐĐ & MT, thuộc CT SEMLA (Thủy Điện). Mục tiêu: từng bước hiện đại hóa xây dựng, cập nhật hệ thống CSDL, trao đổi công khai hóa thông tin,

55

Các chương trình GIS quốc gia -Bộ TN&MT (2)

- **Dự án Cơ sở dữ liệu địa lý tích hợp:** dữ liệu được tích hợp tại máy chủ CSDL gồm: DL nền ĐL 1/1.000.000, 1/500.000, 1/250.000, 1/100.000 và 1/50.000; Môi trường; Tài nguyên nước; Tài nguyên Khoáng sản; KTTV; Tài nguyên đất; Đo đạc và Bản đồ
- **Dự án Xây dựng CSDL Quốc gia về TN&MT:** Bao gồm những nội dung chính sau:
 - Xây dựng chuẩn CSDL, kiến trúc, công nghệ thống nhất;
 - Xây dựng CSDL về TN&MT tất cả các lĩnh vực (CSDL của 7 lĩnh vực của ngành TN&MT và CSDL viễn thám đa mục tiêu)
 - Tích hợp dữ liệu và phân phối thông tin; bao gồm triển khai tại các đơn vị tham gia dự án, thử nghiệm ở một số địa phương và đào tạo.

56

Các chương trình GIS quốc gia -Bộ TN&MT (3)

- Bộ bản đồ Toàn cầu của Việt Nam được đưa lên Mạng bản đồ toàn cầu tại địa chỉ <http://www.iscgm.org>
- Các website bản đồ trực tuyến: Cục ĐBĐĐ, Tổng cục MT, Cục CNTT,...
- Một số dự án liên quan đến ứng dụng GIS:
 - Dự án “Xây dựng hệ thống mạng thông tin TN&MT”;
 - Dự án Xây dựng, hệ thống hóa CSDL biển quốc gia;
 - Dự án Xây dựng hệ thống quản lý CSDL nền thông tin địa lý quốc gia và CSDL đo đạc bản đồ;
 - Dự án Hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và địa danh các yếu tố kinh tế xã hội

57

Các chương trình GIS quốc gia -Các Bộ ngành khác (1)

- **Văn phòng Chính phủ:** tại <http://gis.chinhphu.vn> có thể tra cứu tất cả bản đồ địa lý các tỉnh của Việt Nam.
- **Bộ Khoa học và Công nghệ:** 1996-1998 triển khai một dự án lớn về GIS. Sản phẩm: các CSDL địa lý của từng ngành, địa phương trên đĩa CD-ROM tra cứu về nhiều loại thông tin, bản đồ khác nhau.
- **Bộ Xây dựng:** Tập ĐĐ QH các đô thị Việt Nam 1996 – 2020, Atlas QH các KCN Việt Nam (1997-1999), đề tài “Áp dụng công nghệ GIS trong QH và QL XD đô thị (2000-2001)”, đồ án “QH XD Vùng Thủ đô”, CLPT đô thị (CDS), QH tổng thể thủ đô Hà Nội đến năm 2020,...

58

Các chương trình GIS quốc gia -Các Bộ ngành khác (2)

- **Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn**
 - Dự án FORMIS: Thiết lập HT QL TT hiện đại cho ngành lâm nghiệp từ Trung ương đến địa phương.
 - Viện Điều tra Quy hoạch rừng: ứng dụng GIS, Viễn thám, GPS trong theo dõi diễn biến, đánh giá tài nguyên rừng;
 - Phân viện QH&TKNN MN: sử dụng kết hợp GIS và ALES trong QH sử dụng đất ở nhiều tỉnh phía Nam;
 - Đề tài “CSDL phục vụ NN&PTNT” của Viện QH&TKNN ứng dụng GIS vào công tác QH NN hiện nay.
 - Trung tâm ICARRD và Hitachi Soft thí điểm ứng dụng GIS và viễn thám hỗ trợ quá trình canh tác, sản xuất NN.
 - WebGIS của Cục BVTV đưa thông tin về phân bố sâu bệnh, kết quả dự báo và các biện pháp phòng trừ lên Internet.

59

Các chương trình GIS quốc gia -Các Bộ ngành khác (3)

- **(...) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn**
 - Viện QH Thủy lợi VN đã ứng dụng trong nhiều dự án QH thủy lợi vùng ĐB sông Hồng; Viện KHTL miền Nam đã xây dựng CSDL phục vụ công tác quản lý và khai thác nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long;
 - Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão đã chỉ đạo xây dựng chương trình QL DL cơ bản hệ thống đê điều trên máy tính với công nghệ GIS;
 - Ngoài ra, trong NN&PTNT, GIS còn được sử dụng kết hợp với Viễn thám trong cảnh báo cháy rừng, hạn hán, lũ quét,...
- **Các cơ quan Trung ương khác:** Bộ Y tế, Bộ GTVT, Bộ QP, Bộ CA,... đã có những CSDL và các ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

60

Ứng dụng GIS tại các tỉnh, thành phố -TP.HCM (1)

- Từ đầu thập kỷ 1990, tại TP.HCM đã có nhiều đơn vị hoạt động nghiên cứu và ứng dụng GIS như CN TTTT Bộ TN&MT, TT DITAGIS ĐHBK, TT Địa tin ĐHQG, Công ty DoISoft, Công ty Địa Việt, Công ty Hải Hòa,...
- Năm 2000 TP triển khai dự án SAGOGIS với mục tiêu thống nhất các HTTT GIS khác nhau;
- 2004 thành lập Trung Tâm Ứng dụng GIS TP.HCM (HCM-GIS) thuộc Sở KH&CN, là đầu mối quản lý và triển khai các dự án GIS của Thành phố, đồng thời là đầu mối tích hợp, phân phối thông tin địa lý. HCM-GIS đã hoàn thành Công việc khung, hoàn chỉnh CSDL GIS nền TP, xây dựng và vận hành Cổng thông tin địa lý, và các WebGIS chuyên đề, v.v....

61

Ứng dụng GIS tại các tỉnh, thành phố -Thừa Thiên-Huế

- GISHue là dự án GIS đầu tiên trên toàn quốc với nội dung đa ngành, đa lĩnh vực, đa chức năng quy mô lớn, đồng bộ trên toàn tỉnh.
- Những nội dung chính: xây dựng CSDL ĐL nền; XD chuẩn TTĐL; đào tạo; XD HTTT du lịch; DL TTĐL TP. Huế; DL TNMT; DL QH PT KT-XH; XD HT TTĐL tích hợp GIS Huế và các phân hệ khai thác tại các sở/huyện; XD HT TP. Huế; XD CSDL ĐC, GT.
- TT TTDL điện tử của tỉnh vận hành. GISHuePortal là đầu mối truy cập tất cả các tài nguyên TTĐL: ứng dụng GIS, các dịch vụ TTĐL (bản đồ, dữ liệu,...).
- UBND tỉnh ban hành các Quy định về vận hành.

63

Ứng dụng GIS tại các tỉnh, thành phố

- **Hà Nội**
 - Dự án “Xây dựng hệ thống tích hợp TTĐL (HanoiGIS) phục vụ công tác quản lý đô thị TP. Hà Nội” đã được triển khai,
 - HN có nguồn DL nền đầy đủ ứng dụng GIS đa phần chỉ là các đề tài, dự án thử nghiệm quy mô nhỏ với định hướng hỗ trợ công tác quản lý tại các cơ quan, đơn vị, các quận huyện trong thành phố như: QLĐXây dựng, quản lý xe buýt,...
- **Trà Vinh**
 - Dự án ứng dụng GIS QL TNMT: CSDL nền GIS được cập nhật và các lớp chuyên đề: RGHC, CSHT, khoáng sản và hoạt động KT KS, MT đất, MT nước và thủy văn, chất thải rắn; MT sinh thái, đa dạng sinh học và bảo tồn,...
 - Website dựa trên chuẩn mở OpenGIS để công bố CSDL tài nguyên - môi trường trên Internet.

65

Ứng dụng GIS tại các tỉnh, thành phố -TP.HCM (2)

- Các dự án GIS lớn tại các Sở ngành: TN&MT, Xây dựng, CA, PCCC,....
- Một số dự án, đề tài:
 - Đề tài “WebGIS phục vụ QL ĐGH” hỗ trợ QL ĐGH và quảng bá TP.HCM đến với cộng đồng qua mạng internet;
 - Ứng dụng GIS trong QL và nâng cấp hạ tầng GT khu vực quận 1, TP.HCM;
 - TT QL và điều hành vận tải khách công cộng ứng dụng công nghệ GIS-GPS quản lý, theo dõi xe buýt tại TP HCM;
 - Nghiên cứu ứng dụng GIS trong việc xây dựng hệ thống cấp thoát nước tại TP.HCM ;
 - GOVAGIS thực hiện cập nhật dữ liệu với hệ thống bản đồ số có đầy đủ các thông tin về nhà đất, cầu đường, các hẻm,...

62

Ứng dụng GIS tại các tỉnh, thành phố

- **Cần Thơ**
 - CTGIS phục vụ QL đô thị TP. Cần Thơ. Cung cấp TT về hạ tầng: cầu, đường, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước; TT dân cư: dân số cấp phường, TT QL nhà đất; mã HS nhà đất, tên chủ hộ, địa chỉ và chương trình tính toán giải toả đền bù,....
- **Lâm Đồng**
 - Hệ thống GIS TP. Đà Lạt: XD CSDL nền ĐH, CSDL QH, CSDL GT, CSDL nền ĐC, RGHC để giải quyết các vấn đề cơ bản trong công tác quản lý đô thị, quản lý TNTN,....;
 - Đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS trong QLĐĐ tỉnh Lâm Đồng” hệ thống hóa và đánh giá toàn bộ DL ĐĐ, tạo ra quy trình xây dựng CSDL thống nhất, XD mô hình tổng thể tích hợp trong chia sẻ dữ liệu liên quan đến đất đai và xây dựng.

64

Ứng dụng GIS tại các tỉnh, thành phố

- Một số tỉnh đã có Chiến lược, Dự án tổng thể ứng dụng GIS như: Quảng Nam, Bình Dương,...
- Ngoài ra, một số tỉnh cũng có những sản phẩm ứng dụng GIS đáng ghi nhận như: Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lào Cai, Bến Tre, Tuyên Quang,...
- Một số công ty và sản phẩm tại các địa phương:
 - Công ty Dolsoft: phần mềm DoGIS, phần mềm QLĐĐ-XD xây dựng DoLand ứng dụng tại P.QLĐT Q.HBT-HN, H.Nhà Bè-TP.HCM. Ngoài ra, công ty còn có các website <http://basao.com.vn>, <http://www.diadiem.com>
 - Việt Bản Đồ với website <http://maps.vietbando.com/maps/>; Công ty Địa Việt (Credent), VIDAGIS, eK, Hải Hòa,... cũng đã có nhiều sản phẩm ứng dụng GIS tại các địa phương.

66

Kết thúc chương 6

Cám ơn!